

**LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN OBJECT 1**

**MODUL 6
ARRAY**

**Disusun Oleh :
DANDI TAUFIK HIDAYAT [2250081079]**

Kelas C



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDRAL ACHMAD YANI
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I HASIL PRAKTIKUM.....	5
I.1 Program 1 ArraySample.....	5
I.1.A. Source Code.....	5
I.1.B. Screenshot.....	5
I.1.C. Analisis	5
I.2 Program 2 Array Berisi Objek	5
1.2.A. Source Code	5
1.2.B. Screenshot	6
1.2.C. Analisis	6
I.3 Program 3 Cartoons.....	6
1.3.A. Source Code	6
1.3.B. Screenshot	7
1.3.C. Analisis.....	7
I.4 Program 4.....	7
1.4.A. Source Code	7
1.4.B. Screenshot	7
1.4.C. Analisis.....	8
I.5 Program 5	8
1.5.A. Source Code	8
1.5.B. Screenshot	8
1.5.C. Analisis.....	8
I.6 Program 6.....	8

1.6.A. Source Code	8
1.6.B. Screenshot	9
1.6.C. Analisis	9
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	10
II.1. Tugas Program 1.....	10
II.1.A. Source Code.....	10
II.1.B. Screenshot.....	10
II.1.C. Analisa	11
II.2. Tugas Program 2.....	11
II.2.A. Source Code.....	11
II.2.B. Screenshot.....	12
II.2.C. Analisa	12
II.3. Tugas Program 3.....	13
II.3.A. Source Code.....	13
II.3.B. Screenshot.....	14
II.3.C. Analisa	14
II.4. Tugas Program 4.....	14
II.4.A. Source Code.....	14
II.4.B. Screenshot.....	15
II.4.C. Analisa	15
II.5. Tugas Program 5.....	16
II.5.A. Source Code.....	16
II.5.B. Screenshot.....	16
II.5.C. Analisa	16
II.6. Tugas Program 6.....	16
II.6.A. Source Code.....	16

II.6.B. Screenshot.....	18
II.6.C. Analisa	18
II.7. Tugas Akhir	18
II.7.A. Source Code.....	18
II.7.B. Screenshot.....	20
II.7.C. Analisa	20
BAB III KESIMPULAN.....	21

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Hasil ArraySample.....</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 2 Hasil Array String.....</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 3 Hasil Cartoons.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 4 Hasil Populate Matrix</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 5 Hasil Arraycopy.....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 6 Hasil Multi</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 7 Hasil Tugas Program 1.1</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 8 Hasil Tugas Program 1.2</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 9 Hasil Fix Program 2</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 10 Hasil Tugas Progran 2</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 11 Hasil Cartoons.....</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 12 Hasil Program Tugas 4</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 13 Hasil dari Program 5.....</i>	<i>16</i>
<i>Gambar 14 Hasil Tugas Program 6</i>	<i>18</i>

BAB I

HASIL PRAKTIKUM

I.1 Program 1 ArraySample

I.1.A. Source Code

```
public class ArraySample {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] ages = new int[100];  
  
        for (int i = 0; i < 100; i++) {  
            System.out.print(ages[i] + " ");  
        }  
    }  
}
```

I.1.B. Screenshot



Gambar 1 Hasil ArraySample

I.1.C. Analisis

Pada Source code diatas adalah pemrograman sederhana dari array yang dalam code nya terdapat method main yang bernama ages dengan panjang 100 elemen, lalu terdapat perulangan/loop yang digunakan untuk mengakses setiap elemen array dengan nilai default dari tipe data int (0). Output dari program ini menjadi 0 karena belum ada nilainya.

I.2 Program 2 Array Berisi Objek

I.2.A. Source Code

```
public class ArrayOfStringsDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        String[] anArray = { "String One", "String Two",  
"String Three"  
};  
  
        char[] arChar = { a, b, c };  
        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {  
            System.out.println(anArray[i].toLowerCase());  
        }  
    }  
}
```

1.2.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Banditfu_pert 6>javac ArrayOfStringsDemo.java
ArrayStringsDemo.java:5: error: cannot find symbol
    char[] arChar = { a, b, c };
                      ^
symbol:   variable a
location: class ArrayOfStringsDemo
ArrayStringsDemo.java:5: error: cannot find symbol
    char[] arChar = { a, b, c };
                      ^
symbol:   variable b
location: class ArrayOfStringsDemo
ArrayStringsDemo.java:5: error: cannot find symbol
    char[] arChar = { a, b, c };
                      ^
symbol:   variable c
location: class ArrayOfStringsDemo
3 errors
```

Gambar 2 Hasil Array String

1.2.C. Analisis

Pada source code ini mendeklarasikan array dari AnArray (string) didalam AnArray tersebut ada karakter yaitu a,b,c, namun pada code diatas mengalami kesalahan pada penulisan karakter, harusnya karakter 'a', 'b', dan 'c' harus diapit oleh tanda kutip untuk menjadi karakter literal, itulah salah satu yang menyebabkan program ini mengalami kesalahan atau error, kemudian pada code ini ada perulangan dengan metode “toLowerCase”.

I.3 Program 3 Cartoons

1.3.A. Source Code

```
public class Cartoons {
    public static void main(String[] args) {
        String[][] cartoons = {
            {"Flintstones", "Fred", "Wilma",
            "Pebbles", "Dino"},
            {"Rubbles", "Barney", "Betty", "Bam
            Bam"},
            {"Jetsons", "George", "Jane", "Elroy",
            "Judy", "Rosie", "Astro"},
            {"Scooby Doo Gang", "Scooby Doo",
            "Shaggy", "Velma", "Fred", "Daphne"}
        };

        for (int i = 0; i < cartoons.length; i++) {
            System.out.print(cartoons[i][0] + ": ");
            for (int j = 1; j < cartoons[i].length; j++)
            {
                System.out.print(cartoons[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

1.3.B. Screenshot

```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac Cartoons.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java Cartoons
Flintstones: Fred Wilma Pebbles Dino
Rubbles: Barney Betty Bam Bam
Jetsons: George Jane Elroy Judy Rosie Astro
Scooby Doo Gang: Scooby Doo Shaggy Velma Fred Daphne
```

Gambar 3 Hasil Cartoons

1.3.C. Analisis

Pada source code ini mendeklarasi array dua dimensi yang berisi daftar karakter dari beberapa kelompok kartun, pada code nya terdapat 2 loop, loop ke 1 digunakan untuk mengiterasi melalui setiap kelompok kartun dalam array indeks i digunakan untuk mengakses setiap kelompok kartun. Kemudian loop ke 2 ini adalah j digunakan untuk menghindari mencetak nama kelompok kartun kembali.

I.4 Program 4

1.4.A. Source Code

```
public class PopulateMatrix {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] aMatrix = new int[4][];

        // Populate matrix
        for (int i = 0; i < aMatrix.length; i++) {
            aMatrix[i] = new int[5]; // Create sub-array

            for (int j = 0; j < aMatrix[i].length; j++) {
                aMatrix[i][j] = i + j;
            }
        }
        // Print matrix
        for (int i = 0; i < aMatrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j < aMatrix[i].length; j++) {
                System.out.print(aMatrix[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

1.4.B. Screenshot

```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac PopulateMatrix.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java PopulateMatrix
0 1 2 3 4
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7
```

Gambar 4 Hasil Populate Matrix

1.4.C. Analisis

Pada source code ini membuat matriks dua dimensi dengan 4 baris. Setiap baris dapat memiliki panjang yang berbeda, pada code ini terdapat 2 loop, Loop ke 1 digunakan untuk mengiterasi melalui setiap baris matriks, Loop ke 2 digunakan untuk mencetak setiap elemen matriks ke layar.

I.5 Program 5

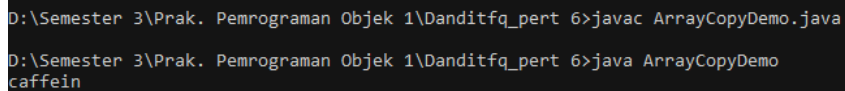
1.5.A. Source Code

```
public class ArrayCopyDemo {
    public static void main(String[] args) {
        char[] copyFrom = {'d', 'e', 'c', 'a', 'f', 'f',
'e', 'i', 'n', 'a', 't', 'e', 'd'};
        char[] copyTo = new char[7];

        System.arraycopy(copyFrom, 2, copyTo, 0, 7);

        System.out.println(new String(copyTo));
    }
}
```

1.5.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac ArrayCopyDemo.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java ArrayCopyDemo
caffeine
```

Gambar 5 Hasil Arraycopy

1.5.C. Analisis

Pada source code ini Membuat dua array karakter, copyFrom yang diisi dengan karakter tertentu, dan copyTo yang diinisialisasi sebagai array baru dengan panjang 7. Kemudian terdapat System.arraycopy untuk menyalin sebagian dari array copyFrom ke array copyTo.

I.6 Program 6

1.6.A. Source Code

```
public class ArrayMulti {
    public static void main(String[] args) {
        // Elemen 512 x 128 dari integer array
        int[][] twoD = new int[512][128];

        // Karakter array 8 x 16 x 24
        char[][][] threeD = new char[8][16][24];

        // String array 4 baris x 2 kolom
        String[][] kiddos = {
            {"Albarra", "Aldebaran"},

```

```

        {"Arham", "Adit"},
        {"Koko", "Zyo"},
        {"Kalista", "Zaki"}
    };

    System.out.println(kiddos[0][0]);
}
}

```

1.6.B. Screenshot

```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac ArrayMulti.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java ArrayMulti
Albarra

```

Gambar 6 Hasil Multi

1.6.C. Analisis

Pada source code ini membuat matrik dua dimensi dengan 512 baris dan 128 kolom kemudian membuat array tiga dimensi dengan dimensi 8 x 16 x 24. Lalu pada program ini membuat array dua dimensi dengan 4 baris dan 2 kolom (string

BAB II

TUGAS PRAKTIKUM

II.1. Tugas Program 1

II.1.A. Source Code

a. Tugas 1

```
public class Tugas1 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] anArray = new int[11];

        // Mengisi array dengan nilai 17 menggunakan loop
        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {
            anArray[i] = 17;
        }

        // Menampilkan isi array secara berurutan (vertical)
        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {
            System.out.println(anArray[i]);
        }
    }
}
```

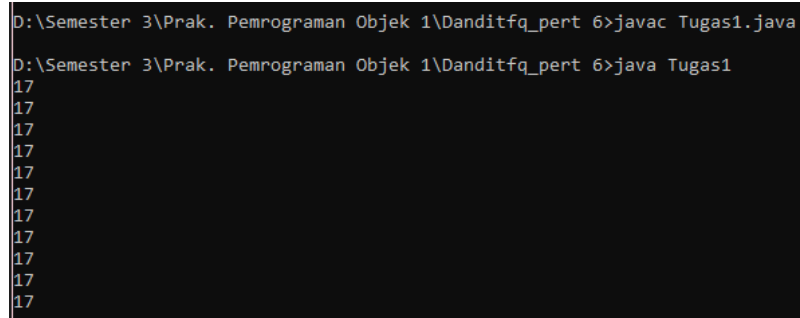
b. Tugas 2

```
public class Tugas1_2 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] anArray = new int[11];

        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {
            anArray[i] = (int) Math.pow(2, i);
        }

        // Menampilkan isi array secara berurutan (vertical)
        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {
            System.out.println(anArray[i]);
        }
    }
}
```

II.1.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac Tugas1.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java Tugas1
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
```

Gambar 7 Hasil Tugas Program 1.1

```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac Tugas1_2.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java Tugas1_2
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024

```

Gambar 8 Hasil Tugas Program 1.2

II.1.C. Analisa

Pada source code ini adalah tugas program 1 yang memiliki 2 tugas pada tugas ke 1 adalah array sebanyak 11 yang isinya 17 sedangkan pada tugas 2 adalah array yang disikan oleh bilangan pangkat 2.

II.2. Tugas Program 2

II.2.A. Source Code

a) Hasil Fix Program

```

public class ArrayOfStringsDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String[] anArray = { "String One", "String Two",
"String Three" };
        char[] arChar = { 'a', 'b', 'c' };

        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {
            System.out.println(anArray[i].toLowerCase());
        }
    }
}

```

b) Tugas

```

public class Tugas2_1 {
    public static void main(String[] args) {
        String[] anArray = { "String One", "String Two",
"String Three" };
        char[] arChar = { 'a', 'b', 'c' };

        System.out.print("arChar = { ");
        for (int i = 0; i < arChar.length; i++) {
            System.out.print(arChar[i]);
            if (i < arChar.length - 1) {
                System.out.print(", ");
            }
        }
        System.out.println(" }");

        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {

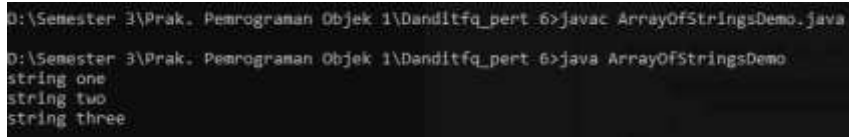
```

```

        System.out.println(anArray[i].toLowerCase());
    }
}
}

```

II.2.B. Screenshot

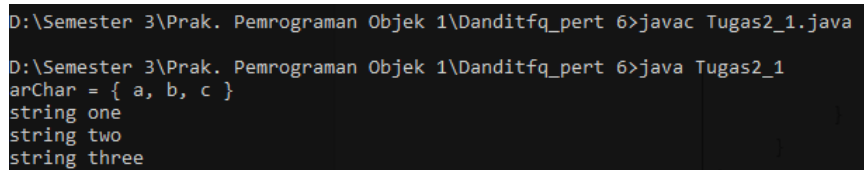


```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac ArrayOfStringsDemo.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java ArrayOfStringsDemo
string one
string two
string three

```

Gambar 9 Hasil Fix Program 2



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac Tugas2_1.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java Tugas2_1
arChar = { a, b, c }
string one
string two
string three

```

Gambar 10 Hasil Tugas Program 2

II.2.C. Analisa

1) Jenis Alternative Statement Array

- Deklarasi dan Inisialisasi Bersamaan
- Deklarasi Terlebih Dahulu, Kemudian Inisialisasi
- Menggunakan Konstruktor
- Menggunakan `Arrays.copyOf`
- Menggunakan `Arrays.fill`

2) Apakah Array Adalah Objek?

- Ya, variabel array juga merupakan objek di Java. Array adalah objek yang dapat menyimpan sekumpulan nilai dari jenis data yang sama

3) Analisa Code Yang Sudah Tidak Error

Pada source code ini mendeklarasikan array dari `AnArray` (string) didalam `AnArray` tersebut ada karakter yaitu `a,b,c`, namun pada code diatas mengalami kesalahan pada penulisan karakter, harusnya karakter `'a'`, `'b'`, dan `'c'` harus diapit oleh tanda kutip untuk menjadi karakter literal, itulah salah satu yang menyebabkan program ini mengalami kesalahan atau error, kemudian pada code ini ada perulangan dengan metode `"toLowerCase"`.

4) Apakah Array bisa diisi jika telah diinisialisasi ?

Ya, setelah array diinisialisasi, masih dapat mengisi nilai baru kepada objek array tersebut. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu Panjang Array Tetap dan Tipe Data Sama

Contohnya :

```
public class ModifyArrayExample {
    public static void main(String[] args) {
        // Inisialisasi array
        int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};

        // Menampilkan nilai array sebelum perubahan
        System.out.println("Array sebelum perubahan: " +
            Arrays.toString(numbers));

        // Mengubah nilai elemen array
        numbers[2] = 10;

        // Menampilkan nilai array setelah perubahan
        System.out.println("Array setelah perubahan: " +
            Arrays.toString(numbers));
    }
}
```

II.3. Tugas Program 3

II.3.A. Source Code

```
public class Cartoons {
    public static void main(String[] args) {
        String[][] cartoons = {
            {"Flintstones", "Fred", "Wilma",
            "Pebbles", "Dino"},
            {"Rubbles", "Barney", "Betty", "Bam
            Bam"},
            {"Jetsons", "George", "Jane", "Elroy",
            "Judy", "Rosie", "Astro"},
            {"Scooby Doo Gang", "Scooby Doo",
            "Shaggy", "Velma", "Fred", "Daphne"}
        };

        for (int i = 0; i < cartoons.length; i++) {
            System.out.print(cartoons[i][0] + ": ");
            for (int j = 1; j < cartoons[i].length; j++)
            {
                System.out.print(cartoons[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

II.3.B. Screenshot

```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac Cartoons.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java Cartoons
Flintstones: Fred Wilma Pebbles Dino
Rubbles: Barney Betty Bam Bam
Jetsons: George Jane Elroy Judy Rosie Astro
Scooby Doo Gang: Scooby Doo Shaggy Velma Fred Daphne
```

Gambar 11 Hasil Cartoons

II.3.C. Analisa

- Pada source code ini mendeklarasi array dua dimensi yang berisi daftar karakter dari beberapa kelompok kartun, pada code nya terdapat 2 loop, loop ke 1 digunakan untuk mengiterasi melalui setiap kelompok kartun dalam array indeks i digunakan untuk mengakses setiap kelompok kartun. Kemudian loop ke 2 ini adalah j digunakan untuk menghindari mencetak nama kelompok kartun kembali.
- Yang saya ketahui tentang stance variable length adalah variabel yang dimiliki oleh setiap array yang menyimpan informasi (jumlah elemen) dari array tersebut.

II.4. Tugas Program 4

II.4.A. Source Code

```
import java.util.Scanner;

public class Tugas4_1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Input baris
        System.out.print("Masukkan jumlah baris matriks:");
        int rows = scanner.nextInt();

        System.out.print("Masukkan jumlah kolom matriks:");
        int cols = scanner.nextInt();

        // Inisialisasi matriks
        int[][] userMatrix = new int[rows][cols];

        // Populate matrix
        for (int i = 0; i < userMatrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j < userMatrix[i].length; j++) {
```

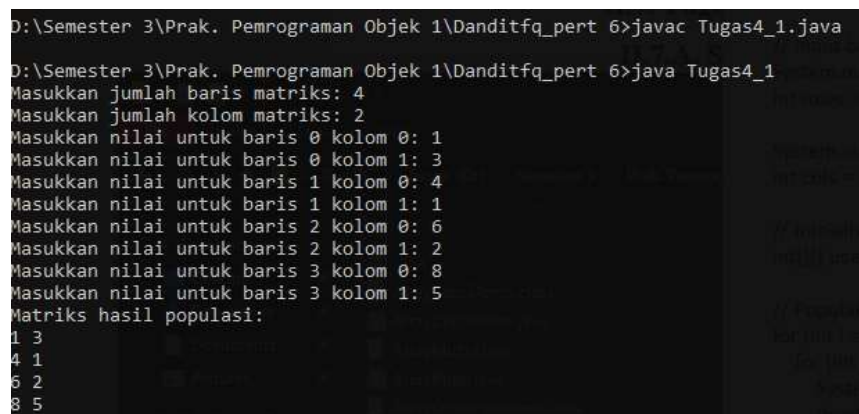
```

        System.out.print("Masukkan nilai untuk
baris " + i + " kolom " + j + ": ");
        userMatrix[i][j] = scanner.nextInt();
    }
}

// Tampilkan matriks hasil populasi
System.out.println("Matriks hasil populasi:");
for (int i = 0; i < userMatrix.length; i++) {
    for (int j = 0; j < userMatrix[i].length; j++)
    {
        System.out.print(userMatrix[i][j] + " ");
    }
    System.out.println();
}
scanner.close();
}
}

```

II.4.B. Screenshot



The screenshot shows a command prompt window with the following text:

```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac Tugas4_1.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java Tugas4_1
Masukkan jumlah baris matriks: 4
Masukkan jumlah kolom matriks: 2
Masukkan nilai untuk baris 0 kolom 0: 1
Masukkan nilai untuk baris 0 kolom 1: 3
Masukkan nilai untuk baris 1 kolom 0: 4
Masukkan nilai untuk baris 1 kolom 1: 1
Masukkan nilai untuk baris 2 kolom 0: 6
Masukkan nilai untuk baris 2 kolom 1: 2
Masukkan nilai untuk baris 3 kolom 0: 8
Masukkan nilai untuk baris 3 kolom 1: 5
Matriks hasil populasi:
1 3
4 1
6 2
8 5

```

Gambar 12 Hasil Program Tugas 4

II.4.C. Analisa

Pada source code ini membuat suatu array namun ditambahkan scanner agar array bisa ditentukan oleh user, mulai dari baris matrik dan kolom matrik. Setelah kolom dan baris ditentukan user, kemudian user bisa memasukan nilai kedalam array sesuai dengan baris dan kolom yang user tentukan, contohnya seperti pada Gambar 12 diatas.

II.5. Tugas Program 5

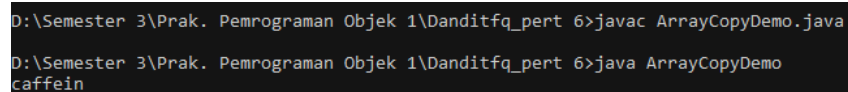
II.5.A. Source Code

```
public class ArrayCopyDemo {
    public static void main(String[] args) {
        char[] copyFrom = {'d', 'e', 'c', 'a', 'f', 'f',
'e', 'i', 'n', 'a', 't', 'e', 'd'};
        char[] copyTo = new char[7];

        System.arraycopy(copyFrom, 2, copyTo, 0, 7);

        System.out.println(new String(copyTo));
    }
}
```

II.5.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac ArrayCopyDemo.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java ArrayCopyDemo
caffein
```

Gambar 13 Hasil dari Program 5

II.5.C. Analisa

Pada source code ini Membuat dua array karakter, copyFrom yang diisi dengan karakter tertentu, dan copyTo yang diinisialisasi sebagai array baru dengan panjang 7. Kemudian terdapat System.arraycopy untuk menyalin sebagian dari array copyFrom ke array copyTo.

II.6. Tugas Program 6

II.6.A. Source Code

```
import java.util.Scanner;

public class PenjumlahanMatriks {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Input jumlah baris dan kolom
        System.out.print("Masukkan jumlah baris matriks:");
        int baris = scanner.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom matriks:");
        int kolom = scanner.nextInt();

        // Input matriks pertama
        System.out.println("Masukkan elemen matriks pertama:");
```

```

        int[][] matriks1 = inputMatriks(baris, kolom,
scanner);

        // Input matriks kedua
        System.out.println("Masukkan elemen matriks
kedua:");
        int[][] matriks2 = inputMatriks(baris, kolom,
scanner);

        // Penjumlahan matriks
        int[][] hasil = jumlahMatriks(matriks1, matriks2);

        // Menampilkan hasil
        System.out.println("Hasil penjumlahan matriks:");
        tampilkanMatriks(hasil);
    }

    // Method untuk input matriks
    private static int[][] inputMatriks(int baris, int
kolom, Scanner scanner) {
        int[][] matriks = new int[baris][kolom];

        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print("Masukkan elemen baris " +
(i + 1) + " kolom " + (j + 1) + ": ");
                matriks[i][j] = scanner.nextInt();
            }
        }

        return matriks;
    }

    // Method untuk penjumlahan matriks
    private static int[][] jumlahMatriks(int[][] matriks1,
int[][] matriks2) {
        int baris = matriks1.length;
        int kolom = matriks1[0].length;
        int[][] hasil = new int[baris][kolom];

        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                hasil[i][j] = matriks1[i][j] +
matriks2[i][j];
            }
        }

        return hasil;
    }

    // Method untuk menampilkan matriks

```

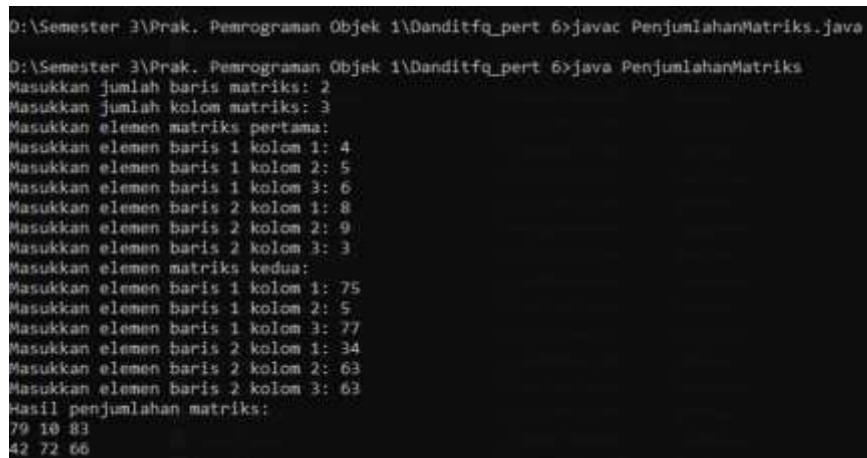
```

private static void tampilkanMatriks(int[][] matriks) {
    int baris = matriks.length;
    int kolom = matriks[0].length;

    for (int i = 0; i < baris; i++) {
        for (int j = 0; j < kolom; j++) {
            System.out.print(matriks[i][j] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}
}

```

II.6.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>javac PenjumlahanMatriks.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 6>java PenjumlahanMatriks
Masukkan jumlah baris matriks: 2
Masukkan jumlah kolom matriks: 3
Masukkan elemen matriks pertama:
Masukkan elemen baris 1 kolom 1: 4
Masukkan elemen baris 1 kolom 2: 5
Masukkan elemen baris 1 kolom 3: 6
Masukkan elemen baris 2 kolom 1: 8
Masukkan elemen baris 2 kolom 2: 9
Masukkan elemen baris 2 kolom 3: 3
Masukkan elemen matriks kedua:
Masukkan elemen baris 1 kolom 1: 75
Masukkan elemen baris 1 kolom 2: 5
Masukkan elemen baris 1 kolom 3: 77
Masukkan elemen baris 2 kolom 1: 34
Masukkan elemen baris 2 kolom 2: 63
Masukkan elemen baris 2 kolom 3: 63
Hasil penjumlahan matriks:
79 10 83
42 72 66

```

Gambar 14 Hasil Tugas Program 6

II.6.C. Analisa

Pada source code diatas adalah program penjumlahan matrix yang dimana baris dan kolom matrix diatur oleh user.

II.7. Tugas Akhir

II.7.A. Source Code

```

public class TugasAkhir {
    public static void main(String[] args) {

        Lion lion1 = new Lion("Simba", "Roarrrr!", 5);
        Lion lion2 = new Lion("Nala", "Roarrrr!", 4);

        Horse horse1 = new Horse("Spirit", 3, "Brown");
        Horse horse2 = new Horse("Rain", 6, "White");

        Kangaroo kangaroo1 = new Kangaroo("Jack", 2, true);
        Kangaroo kangaroo2 = new Kangaroo("Jill", 3,
false);
        // Array Lions
        Lion[] lions = {

```

```

        new Lion("Leo", "Roarrrr!", 7),
        new Lion("Luna", "Roarrrr!", 6),
        lion1, // Using the previously created
lion1 object        lion2, // Using the previously created
lion2 object        new Lion("Mufasa", "Roarrrr!", 8)
                    };

                    // Array Horses
                    Horse[] horses = {
                        new Horse("Bolt", 4, "Black"),
                        new Horse("Daisy", 5, "Spotted"),
                        horse1, // Using the previously created
horse1 object        horse2, // Using the previously created
horse2 object        new Horse("Thunder", 4, "Brown")
                    };

                    // Array Kangaroos
                    Kangaroo[] kangaroos = {
                        new Kangaroo("Roo", 1, true),
                        new Kangaroo("Kanga", 4, false),
                        kangaroo1, // Using the previously created
kangaroo1 object        kangaroo2, // Using the previously created
kangaroo2 object        new Kangaroo("Hoppy", 2, true)
                    };

                    // Print information for each object in the arrays
                    System.out.println("Array of Lions:");
                    for (Lion lion : lions) {
                        System.out.println("Name: " + lion.getName() +
", Age: " + lion.getAge() + ", Sound: " + lion.getSound());
                    }

                    System.out.println("\nArray of Horses:");
                    for (Horse horse : horses) {
                        System.out.println("Name: " + horse.getName() +
", Age: " + horse.getAge() + ", Color: " +
horse.getColor());
                    }

                    System.out.println("\nArray of Kangaroos:");
                    for (Kangaroo kangaroo : kangaroos) {
                        System.out.println("Name: " +
kangaroo.getName() + ", Age: " + kangaroo.getAge() + ",
Male: " + kangaroo.isMale());
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

II.7.B. Screenshot

```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 6\Zoo>javac Horse.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 6\Zoo>javac kangaroo.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 6\Zoo>javac Zoo.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 6\Zoo>java Zoo
Array of lions:
Name: Leo, Age: 7, Sound: Roarrrr!
Name: Luna, Age: 6, Sound: Roarrrr!
Name: Simba, Age: 5, Sound: Roarrrr!
Name: Nala, Age: 4, Sound: Roarrrr!
Name: Mufasa, Age: 8, Sound: Roarrrr!

Array of Horses:
Name: Bolt, Age: 4, Color: Black
Name: Daisy, Age: 5, Color: Spotted
Name: Spirit, Age: 3, Color: Brown
Name: Rain, Age: 6, Color: White
Name: Thunder, Age: 4, Color: Brown

Array of Kangaroos:
Name: Roo, Age: 1, Male: true
Name: Kanga, Age: 4, Male: false
Name: Jack, Age: 2, Male: true
Name: Jill, Age: 3, Male: false
Name: Hoppy, Age: 2, Male: true
```

II.7.C. Analisa

Pada source code ini membuat suatu program zoo seperti pada modul 5 namun pada modul 6 ini ditambahkan array berkepanjangan 5, Array of Lion (length = 5) Array of Horse (length = 5) Array of Kangoroo (length = 5)

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan 6 dimata kuliah Praktikum Pemrograman Objek 1 ini mempelajari “Array” dimodul 6. Array adalah larik yang berisi kumpulan data dengan tipe serupa. Teknologi ini dapat digunakan untuk mempermudah penghitungan data karena mengelompokkan data-data berdasarkan kesamaannya